自贡市天宇实业有限公司青草煤矿
“1·10”顶板事故调查报告

2024 年 1 月 10 日 11 时 50 分，自贡市天宇实业有限公司青草煤矿（以下简称“青草煤矿”）+40m 排水平巷掘进工作面发生一起顶板事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 142.2 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7 号）等规定，国家矿山安监局四川局会同应急管理厅、自贡市应急管理局和荣县人民政府及荣县应急管理局、公安局、人社局、总工会等部门单位，组成自贡市天宇实业有限公司青草煤矿“1·10”顶板事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。邀请荣县纪委监委同步开展追责问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组对事故开展调查，组织对事故应急救援工作开展了评估。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关人员的责任划分及处理建议，针对暴露出的问题提出了防范和整改措施。

一、事故单位基本情况及相关情况

（一）自贡市天宇实业有限公司基本情况

自贡市天宇实业有限公司(以下简称天宇公司)从事房地产、燃气、供配电、煤炭开采等经营，董事长刘惠康。公司所属度新煤矿和青草煤矿为独立的法人企业，公司对 2 个煤矿派驻人员督查，其中胡忠于、张孝进驻青草煤矿。

（二）青草煤矿基本情况

青草煤矿为乡镇煤矿，核定生产能力 30 万吨/年，生产矿井。采矿许可证为 C5100002010121120084741 ,有效期至 2024 年 3 月 4 日 ;安全生产许可证为(川)MK 安许证字〔2021〕5103212010B 号，有效期至 2024 年 3 月 4 日；统一社会信用代码：91510321MA6204L55N。安全生产标准化管理体系等级为二级。

矿井井田范围由 89 个拐点坐标圈定，面积为 17.322km^2，开采标高+400m～-110m，许可开采煤（草皮炭）。草皮炭煤层结构为复杂结构，含 2 层夹矸；纯煤厚度 0.48m～0.81m，夹矸总厚度 0.7m-0.85m，采高 1.3m-1.65m；煤层倾角 4°～6°。煤层伪顶为砂质页岩，直接顶为砂质泥岩。

矿井为高瓦斯矿井，煤尘无爆炸危险性，煤层自燃倾向性为不易自燃。水文地质类型为中等。

矿井采用斜井开拓，生产水平为+110m 水平，布置一带区和二带区。一带区布置 1113 采煤工作面，二带区布置 1204 运输巷、+40m 排水平巷、1201 运输巷 3 个掘进工作面。

通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式，+405.2m 皮带斜井、+404.4m 轨道斜井和+405.4m 行人斜井进风，+409.8m 回

风斜井回风。

矿井采用 10kV 双回路供电，另安装 1 台 1000kW 发电机组作为应急电源。

+405.2m 皮带斜井使用 DTC80/30/2×400S 型带式输送机运输煤、矸；+404.4m 轨道斜井使用 2JK-2.5×1.2P/30 型矿用提升机运输材料；+405.4m 行人斜井安设 1 台 RJY37-25/1000 型矿用架空乘人装置运送人员。

矿井排水系统采用二级机械排水，+40m 水平排至+110m 水平，+110m 水平排至地面。

矿井装备有 KJ101X 型安全监控系统和 KJ251A 型人员位置监测系统等“六大系统”。在地面建有 1 套固定高负压瓦斯抽采系统。安装了图像视频监控系统、水文在线监测系统、电子封条、风险预警系统、重大设备感知、自动排水系统等。

青草煤矿法定代表人胡忠于。矿长罗裕文，安全生产知识和管理能力考核合格证为：51302119660128＊＊＊＊，有效期至 2026 年 6 月 18 日。总工程师胡云东、生产副矿长祝轩荣、安全副矿长李明辉、机电副矿长杨勇，生产副总吴荣中、通风副总冯德才、地测副总李晓单、安全副总吴雄、机电副总邹强、技术副总龚伟。设置了安全管理科、生产技术科、通风科、机电运输科、地测科、生产调度室等安全生产管理机构。配备科长 6 人、专职技术人员 6 人、队长和副队长 16 人，各类特种作业人员 93 人。

（三）+40m 排水平巷掘进工作面有关情况

1.+40m 排水平巷为+110m 水平的南翼二带区下山开采时排

水、回风服务。该巷沿煤层掘进，设计掘进长度765m，已掘247m。于2022年11月25日开工掘进，至2023年3月26日掘进213m后封闭；经批准，2023年12月12日启封，2024年1月5日恢复掘进，至1月10日事故当班，掘进34m，其中事故当班掘进3.0m。

2.青草煤矿《+40m排水平巷掘进工作面作业规程》规定：

巷道掘进断面：矩形断面，宽4m×高2.9m，面积为11.6m^2。

临时支护：采用金属前探梁支护。综掘机截割后及时将金属前探梁伸至迎头，梁上用半圆木、木板等搭接顶板，严禁空顶作业。前探梁采用直径为50mm的无缝钢管无腿挂钩支护，前探梁间距为1.6m（距离巷道中心线两侧0.8m各支设一根），长度不低于5.0m。如遇褶皱、断层等地质构造造成顶板起伏不平，无法使用前探梁时，采用DW22-30/100B型单体液压支柱带帽支护作为临时支护，顶板围岩破碎、揭露构造（帽盔、滑口等）易垮落时带帽（木枋）掺设。

巷道两掘（刀）一锚为一个循环，掘进两刀（1.6m）后，必须暂停掘进进行永久支护，永久支护滞后迎头不得超过2.3m。

最大、最小空顶距：巷道顶板完整、条件好时，掘进工作面（综掘）最大空顶距为2.3m，最小空顶距为0.5m（最前排锚杆离迎头的距离）；顶板围岩破碎、揭露构造（帽盔、滑口等）易垮落时，掘进工作面最大空顶距为1.1m，最小空顶距为0.3m。临时支护必须在截割成型后及时使用，严禁空顶作业。

（四）采掘头面审批情况

2024年1月2日，荣县应急管理局以荣采掘核〔2024〕001

号批准青草煤矿 1113 采煤工作面和 1204 运输巷、+40m 排水平巷、1201 运输巷 3 个掘进工作面，批准全矿井单班最大入井人数 97 人，每天“三班制”作业。其中+40m 排水平巷掘进工作面早、中两班掘进，夜班进行辅助工作，单班最大入井作业人数 9 人。

（五）事故当班人员入井情况

当班入井 89 人。其中+40m 掘进工作面 5 人，其他作业地点 43 人，带班领导、其他管理人员（含瓦检员、电工、安全巡查工、后勤）41 人。事故发生后，安全升井 88 人，1 人受伤送至医院抢救无效死亡。

（六）事故地点勘查情况

1.事故发生在+40m 排水平巷掘进工作面距迎头 3m 处（见事故现场示意图）。

2.该掘进工作面采用 EBZ160 型悬臂式掘进机掘进。现场勘察时，掘进机截割头距工作面迎头 2.5m，机身距巷道左帮（上帮、北帮）0.6m、距右帮（下帮、南帮）0.5m（见事故现场示意图）。

3.现场勘察时，该掘进工作面采用 2 根长 6m、外径 55mm 的无缝钢管作为前探梁，前探梁前端距迎头 5.2m，前探梁距顶板 0.15m（见图 1）。掘进工作面锚网永久支护距迎头 3.7m，该范围内有一顶板冒落后形成的近似于梯形的凹痕（见图 2），下底长 3.5m、上底长 0.9m、凹痕最深处 0.47m、平均约 0.3m，垮落空间约 2m^3，凹痕表面可见植物化石、线状裂缝和包裹体。

4.现场勘察时，冒落岩体撞击掘进机截割头后，分裂为 4 块。其中：1 号岩块最突出部分长 2.65m、宽 1.7m、厚 0.4m（据现场

作业人员介绍该块岩石砸中死者头部和肩部）;2 号岩块最突出部分长 2.05m、宽 0.5m、厚 0.62m；3 号岩块最突出部分长 1.4m、宽 0.65m、厚 0.5m；4 号岩块最突出部分长 0.65m、宽 0.55m、厚 0.4m（见图 3），垮落岩体为深灰色砂质泥岩，可见斜层理、滑面和断口（见图 4）。

5.冒落的 1 号岩块位于掘进机截割头左侧，呈 45°压在掘进截割头上，死者位于 1 号岩块下、截割头左侧，1 台编号为 143 号的自救器遗留在掘进机摇臂左侧（见图 5）。现场有 1 根单体液压支柱（事故前，沈洪彬打设的临时支护）被压在 1 号岩块和截割头之间，该单体液压支柱已被压弯，缸体破裂（见图 6）。距迎头 5m，有 1 根单体液压支柱靠在巷道的左帮。



图 1　前探梁



图 2　冒落后形成的不规则凹痕



图 3 冒落岩块分布情况



图 4 冒落的 1 号岩块



图 5　死者位置



图 6　临时支护用的单体



图 7　事故地点伪顶情况

6.事故地点巷道宽 4.0m、高 2.9m。冒落段煤层厚 0.6m，砂质页岩伪顶，最厚处 0.47m、向迎头方向逐渐变薄至尖灭（见图 7）。

7.+40m 排水平巷及与其临近的 1201 回风巷中，有多处出现顶板离层，且有深度和长度较大、连通性较好的裂口，斜层理，滑面、断口发育，多处可见面积较大的“帽盔”（见图 8）。



图 8　1201 回风巷顶板情况

二、煤矿安全监管工作情况

荣县应急管理局负责对青草煤矿的安全监管。一是配备了2名驻矿安监员，实行24小时驻矿。二是开展安全检查、巡查。全年对青草煤矿检查10次，立案6起，共处罚款22.60万元。三是开展重大安全风险作业管控，定期开展风险研判，督促煤矿制定一矿一策、一面一策的管控措施。四是聘请煤矿专家对青草煤矿进行了3次驻矿蹲点检查。五是针对青草煤矿1113采煤工作面过断层，1113采煤工作面运输巷断层地段较破碎、支护部分失效等开展重点帮扶。六是制定“三违”考核积分管理办法及企业记分考核办法。七是督促煤矿强化灾害治理。明确将高低负压抽采系统建设和采煤工作面顺层瓦斯抽采作为2024年农历春节后复产复工必备条件，督促各煤矿企业配备大功率钻机和建设高低负压抽采系统。八是督促企业加强团队建设。针对青草煤矿管理团队和从业人员年龄老化，理念及专业技术有差距的问题，督促企业引进专业人才，配强安全管理团队。但荣县应急管理局督促指导青草煤矿理顺管理体制、风险研判管控、隐患排查治理、反“三违”、标准化管理体系建设动态达标等工作仍有差距。

三、事故发生经过、应急处置及报告情况

（一）事故发生经过

2024年1月10日早班6时40分，当班带班矿领导矿长罗裕文入井；6时55分，掘进队长宋玉平组织+40m排水平巷掘进工作面班长兼综掘机司机沈洪彬、兼职安全员丁永光、理线工杨泽洪、皮带司机吴仕才和郝明君等5人召开班前会。7时20分，沈

洪彬等 5 人入井，8 时许，5 人到达+40m 排水平巷掘进工作面，看见前一班空顶 0.7m 未支护，随即开始延伸综掘转运皮带；9 时 10 分开始掘进作业。9 时 30 分许，安全副矿长李明辉、生产技术科科长余斌和掘进队队长宋玉平一同到工作面检查，余斌说巷道必须有坡度，如果不够就破顶，利于自然排水，然后他们就离开了。10 时 03 分，罗裕文到工作面检查，10 时 25 分离开。11 时 30 分许，综掘机掘进 3.0m 后停止掘进，工作面迎头段空顶达 3.7m。丁永光用钢钎进行敲帮问顶，沈洪斌用综掘机截割头试探了顶板，均无异常；停机后，开始尝试将前探梁往前延伸支护，发现顶板凸出无法延伸。然后丁永光到材料堆码处去拿 6 张 1m×2m 的锚网，沈洪彬去拿 2 根玻璃钢单体液压支柱，杨泽洪去拿 2 台锚杆机，郝明君去拿 1 件锚药。丁永光和沈洪彬在永久支护下压结锚网后开始尝试安设锚网，因顶板凹凸不平，不能紧贴岩壁，沈洪彬就在永久支护外靠近风筒侧 0.6m 处打设单体液压支柱，丁永光在旁边观察安全；郝明君看见杨泽洪在综掘机处清理风管，就去帮助杨泽洪拖动压风管，将压风管扛右肩上，往迎头方向拖。杨泽洪给他说“不要慌，迎头还在搞支护”，丁永光在迎头方向也喊郝明君不要进去，还在搞支护。郝明君未听劝阻，直接拖动风管进入未支护的空顶区域巷道左侧。11 时 50 分，当郝明君行至距永久支护 0.7m 处时，巷道左侧顶板突然冒落，砸中其头部和肩部。

（二）事故救援经过及应急处置情况

丁永光、杨泽洪听到“轰”的响声，看到郝明君面向下趴在地

上，垮落岩块砸中郝明君头部和右肩。丁永光立即叫喊“打到人了”，现场的人员立即用锤子把压着郝明君右肩的岩块清除，随后将其救出，见其处于昏迷状态，鼻孔有血，摸到脉搏还在跳，安全帽、矿灯是戴好的，然后用锚网和风筒布做了个简易担架把他往外面抬，在 1201 回风巷中遇到赶过来的通风队长陈诗华，抬至煤仓材料库处，换急救担架将郝明君抬到了井底车场，12 时 58 分将伤者运送出井，立即将伤者转移到了井口等候的医院救护车上，13 时 30 分送到荣县新城医院抢救，经抢救无效，15 时 17 分伤者死亡。

11 时 50 分，杨泽洪立即电话向调度室汇报“有人受伤”。11 时 57 分，丁永光再次电话向矿调度室汇报郝明君井下受伤情况。调度员按照应急救援预案立即通知带班矿长罗裕文、跟班队长宋玉平和地面矿级领导及矿办公室等人员。接到通知后，宋玉平立即组织现场人员进行抢救并将伤员运送出井。矿办公室立即联系了新城医院到矿救援，同时向业主汇报，业主接到报告后，立即赶到煤矿；接到事故报告后，矿长罗裕文电话命令调度室立即撤出井下作业人员，随即调度室利用应急广播、人员定位系统呼叫功能、电话等方式通知井下人员撤离，15 时 4 分，井下全部人员撤出地面。

（三）事故报告情况

事故发生后，现场人员立即向调度室汇报了事故。13 时 25 分，矿总工程师胡云东向荣县应急局矿山股股长黄瑞电话报告事故情况。13 时 40 分，荣县应急局局长唐晓斌分别向县委、县政

府主要领导和分管领导电话报告事故。13 时 45 分，荣县应急局向自贡市应急管理局和国家矿山安监局四川局监察执法二处报告事故。荣县县委、县政府接报后，县委、县政府分管领导赶赴现场，赓即启动应急预案。

（四）应急处置评估情况

事故发生后，现场作业人员及时组织施救，有关人员第一时间将事故情况向矿调度室汇报，煤矿及时将伤者送医救治并下达停产撤人指令，无应急处置不当情况。荣县应急局接到事故报告后，及时安排人员到矿核实并督促煤矿撤人。得知事故信息后，自贡市应急管理局和荣县县委、政府迅速响应，立即赶赴事故现场，协调事故处置和善后工作，1 月 11 日善后工作处理完毕，矿区社会秩序稳定。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查，事故造成 1 人死亡，直接经济损失 142.2 万元。

（二）伤亡人员基本情况

郝明君（死亡），男，出生于 1979 年 7 月 4 日，身份证号：51032119790704＊＊＊＊；家庭住址：四川省荣县正紫镇刺芭塘村 6 组 61 号。2018 年 1 月 9 日参加入矿新工人培训合格，1 月 10 日签订师徒合同，掘进工，本矿工龄 6 年。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

事故当班循环进度和空顶距离超过作业规程规定，工作面空

顶距离达 3.7m，作业人员违章进入空顶区域，被突然垮塌的顶板砸中，导致事故发生。

（二）间接原因

1.敲帮问顶工作不到位。现场作业人员抢工图快，敲帮问顶时观察不仔细，未能及时发现导致顶板不完整的线状裂缝和包裹体，未辨识到顶板垮塌的安全风险并正确处理。

2.风险研判和隐患排查治理不到位。在+40m 排水巷及与其临近的 1201 回风巷中，已多处出现顶板离层，且有深度和长度较大、连通性较好的裂口，表明现有的支护强度已经达不到要求。该矿没有排查到已经出现的顶板安全风险和隐患，没有分析原因，没有对已掘的巷道采取补充加强支护措施，也没有对新掘的巷道重新进行支护设计和补充安全技术措施。事故当班带班矿长、安全副矿长、生产科长和跟班队长到现场检查，均未发现事故掘进工作面顶板的异常变化。

3.地质工作不到位。一是掘进地质说明书编制时，以矿井综合地质柱状图代替采掘工作面地层柱状图。二是掘进过程中，未采取物探、钻探等手段进一步探明顶板情况。三是未对+40m 排水巷掘进过程中的地质变化进行收集、分析并发出地质预报。

4.支护设计存在缺陷。一是《+40m 排水巷掘进作业规程》支护设计未根据巷道围岩地质力学评估、围岩分类、构造等情况合理确定支护参数，对锚杆、锚索的安设角度和锚杆拉拔力、锚索预紧力等支护参数未作出明确规定；二是设计支护强度不够。+40m 排水巷设计宽度 4m、断面达 11.6m^2，仅设计在巷道中部打

设 1 根锚索，在顶板破碎地段未规定使用钢梁配合锚索护顶。

5.作业规程不完善，针对性和可操作性差。一是规程中对现场的作业工序描述前后矛盾。在巷道支护部分描述“掘进两刀（1.6m）后，必须暂停掘进进行永久支护”，但在掘进工艺部分描述为“进刀深度为 0.8m。待截割出渣结束，全面进行敲帮问顶，进行临时支护、永久支护，严禁空顶作业”。作业循环图表与文字描述同样出现前后矛盾。二是操作性差。作业规程规定：“顶板围岩破碎、揭露构造（帽盔、滑口等）易垮落时，掘进工作面最大空顶距为 1.1m，最小空顶距为 0.3m”。对判断的标准和人员、报告和管控过程未作明确规定。实际由现场作业人员自己判断确定，凭经验和感觉办事。三是作业规程规定“使用长度不小于 1.5m 的长柄工具进行敲帮问顶”。在高度为 2.9m 的巷道中使用，明显不合理。

6.未按规定开展巷道围岩变形观测。+40m 排水平巷已掘进 247m，仅安设了一组顶板离层观测仪。1201 回风巷其中一组顶板离层观测仪的观测数据为 0，而现场存在明显离层现象。

7.安全培训不到位，反“三违”不力。一是对职工培训不到位，职工自主保安互助保安意识差。二是煤矿日常生产作业过程中“三违”现象突出。三是事故当兼职班安全员未及时制止作业人员违反作业规程作业和人员冒险进入空顶区域的违章作业行为。

8.煤矿管理机构设置不合理，技术和管理人员配备不到位。一是煤矿只组建一个掘进队，配备 1 名队长、2 名副队长。需要负责三个掘进面的管理，难以实现队领导现场跟班作业，易导致

现场管理失控。二是技术力量薄弱，全矿只有 2 名全日制的煤矿主体专业技术人员。三是事故当班的班长兼掘进机司机，班组长的配备难以实现对现场的有效管理。

9.制定的分配制度不合理。天宇公司制定的工资核算办法和考核办法不合理，掘进队兼职安全员工资与掘进进尺直接挂钩，职工工资以产量和进尺计发，导致重生产轻安全的思想和行为突出。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故为生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）建议免于追究责任的人员（1 人）

1.郝明君，青草煤矿掘进工。安全意识和自主保安意识差，违规冒险进入空顶区域，被突然垮塌的顶板击中头部和肩部，导致事故发生，应对此次事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）建议移送司法机关的人员（1 人）

2.沈洪彬，男，身份证号：51032119731218＊＊＊＊，青草煤矿掘进队班组长、综掘机司机，事故当班现场负责人。未认真履行现场负责人职责，未认真落实《+40m 排水平巷掘进工作面作业规程》“在综掘机截割巷道一个循环（两刀）1.6m 后，停止掘进进行永久支护，最大空顶距不超过 2.3m”的规定，当班掘进 3m 未支护，空顶距达 3.7m。应对此次事故负主要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，其行为涉嫌犯罪，依据

《安全生产法》第九十六条，《刑法》第一百三十四条，《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令第310号）和《应急管理部 公安部 最高人民法院 最高人民检察院关于印发<安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法>的通知》（应急〔2019〕54号）第二十条第一款的规定，建议移送司法机关依法处理，吊销其特种作业人员操作资格证（证号：51032119731218****）。

（三）建议给予行政处罚人员（12人）

3.丁永光，青草煤矿掘进队当班兼职安全员。履行岗位职责不到位。未及时发现和制止当班超过作业规程规定的最大空顶距进行作业的行为，敲帮问顶工作不仔细，未能有效制止作业人员冒险进入空顶区域；应对此次事故负重要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处0.9万元的罚款。

4.宋玉平，青草煤矿掘进队队长。履行岗位职责不到位。对本队职工教育培训不到位，隐患排查治理和风险管控不到位，反“三违”不力，现场管理不到位。应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年度收入（10.09万元）30%的罚款，计人民币3.03万元，吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51032119810719****）。

5.李晓单，青草煤矿地测科科长。履行岗位职责不到位。掘

进地质说明编制时，以矿井地质综合柱状图代替掘进工作面地层柱状图；掘进过程中，未采取物探、钻探等手段进一步探明顶板情况；+40m 排水巷掘进过程中出现地质变化时，未及时进行收集、编录、分析并发出地质预报。应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年度收入（13.11 万元）30%的罚款，计人民币 3.93 万元，暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51102419850915＊＊＊＊）1 个月。

6.余斌，中共党员，青草煤矿生产技术科长。履行岗位职责不到位。风险管控和隐患排查治理不到位，+40m 排水平巷支护设计存在缺陷，作业规程不完善，未按规定开展巷道围岩变形观测，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、（五）项、（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年度收入（10.56 万元）30%的罚款，计人民币 3.16 万元，暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51032119890508＊＊＊＊）1 个月。

7.毛开金，中共党员，青草煤矿安全科科长。履行岗位职责不到位。风险管控和隐患排查治理不到位，对职工教育培训不到位，反“三违”不力，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项、（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建

议处上一年度收入（11.53 万元）30%的罚款，计人民币 3.45 万元，暂扣其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51032119790508＊＊＊＊）1 个月。

8.李明辉，中共党员，青草煤矿副矿长，负责矿井安全管理工作。履行岗位职责不到位。未及时发现并督促整改井下巷道多处出现局部顶板离层、加强支护不到位等隐患；对职工培训不到位，反“三违”不力，现场安全管理不到位；应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、（六）项、（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年度收入（12.96 万元）40%的罚款，计人民币 5.18 万元，暂扣其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51023119710804＊＊＊＊）1 个月。

9.祝轩荣，中共党员，青草煤矿副矿长，负责矿井生产管理工作。履行岗位职责不到位。风险管控和隐患排查治理不到位，对职工教育培训不到位，反“三违”不力；未有效督促作业规程和安全技术措施现场落实，现场管理不到位；应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、（六）项、（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年度收入（12.97 万元）40%的罚款，计人民币 5.18 万元；暂扣其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51032119680608＊＊＊＊）1 个月。

10.胡云东，中共党员，青草煤矿总工程师，负责矿井技术管理和“一通三防”管理工作。履行技术管理职责不到位。安全风险

辨识、管控和隐患排查治理不到位；对地质工作不到位、支护设计缺陷、作业规程不完善等问题失察；应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项、（三）项、（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年度收入（15.08 万元）30%的罚款，计人民币 4.52 万元；吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51021219740101＊＊＊＊）。

11.罗裕文，中共党员，青草煤矿矿长，全面负责矿井安全生产工作，事故当班带班。履行岗位职责不到位；一个掘进队管理三个掘进作业面设置不合理，配备的 3 名管理人员不能满足每班跟班作业的要求；组织安全风险辨识管控和隐患排查治理不到位；对职工教育培训不到位，反“三违”不力。应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、（五）项，第二十五条第（六）项，第四十六条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项，建议处上一年度收入（24.53 万元）40%的罚款，计人民币 9.81 万元。吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51302119660128＊＊＊＊）。

12.张孝进，天宇公司派驻青草煤矿人员。对青草煤矿监督管理指导不到位，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、（六）项，第二十二条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年度收入（6.8 万元）30%的罚款，计人民币

2.04 万元。

13.胡忠于，青草煤矿法定代表人，天宇公司派驻青草煤矿人员。对青草煤矿监督管理不到位。督促青草煤矿安全生产责任制、安全技术措施落实不到位，督促青草煤矿对工人的教育培训计划的落实不到位，督促青草煤矿隐患排查治理不到位。应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、（五）项，第二十二条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，处上一年度收入（10.54 万元）40%的罚款，计人民币 4.21 万元。

14.刘惠康，天宇公司董事长，负责天宇公司全面工作。对青草煤矿疏于监管。一个掘进队管理三个掘进作业面设置不合理，配备的 3 名管理人员不能满足每班跟班作业的要求；分配制度不合理，对天宇公司和青草煤矿主要管理人员履行安全生产管理职责不到位的问题失察。应对此次事故负领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第二十二条第一款的规定，应对此次事故负领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，处上一年度收入（12 万元）40%的罚款，计人民币 4.8 万元。

（四）对责任单位的责任认定和处理建议

1．青草煤矿，矿井安全生产主体责任不落实。安全风险辨识管控和隐患排查治理不到位；教育培训不到位，反“三违”不力；未按规定的循环作业组织生产，现场管理和技术管理不到位，对此次事故负主体责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四

条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款第二款、第四十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，建议对青草煤矿处罚款 79 万元。

根据《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法(试行)〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)〉的通知》(煤安监行管〔2020〕16 号) 规定，建议移送省应急管理厅降低其安全生产标准化管理体系等级。

2 . 荣县应急管理局，督促指导青草煤矿理顺管理体制、风险研判管控、隐患排查治理、反“三违”、标准化管理体系建设动态达标等工作仍有差距。建议责成其向荣县人民政府作出书面检查。

七、事故防范和整改措施

（一）理顺管理体制，健全规章制度。天宇公司要按现代企业制度完善公司治理结构，理顺管理体制，健全安全生产规章制度。要以刮骨疗伤的勇气和壮士断腕的决心进行人员的“大换血”和作风大整治，彻底改变推诿扯皮、责任不落实的现象。要牢固树立安全第一的思想，建立有利于安全生产的用人、分配和考核奖惩机制。

（二）配强管理人员，落实监管责任。青草煤矿要下大力气引进业务能力强、懂管理、讲团结的专业技术人员，配齐配强“五科、五长、五队”和专业技术人员。要根据安全工作的需要合理设置科队、班组，改变一个掘进队管多个掘进头、班组长过多兼任操作工作的现象。要完善安全生产岗位责任制，并严格逗硬执行，

坚决杜绝相互内斗、推诿扯皮的现象。

（三）加强生产管理，有序组织生产。青草煤矿要严格采掘计划和采掘接替的管理，对可能打乱计划和采掘接替的煤层变化、地质构造、灾害治理等因素，提前预判，超前谋划，实现均衡组织生产。要严格按照正规的循环作业组织生产，及时发现生产过程中出现的隐患和问题，及时采取针对性措施进行处理。要明确产量和进尺的上限，严禁超能力、超强度组织生产。要根据实际条件确定生产任务，严禁赶进度、抢工期、违章冒险作业。

（四）加强技术管理，提高装备水平。矿井所有的作业规程和安全措施均应针对现场的实际情况和存在的安全风险，制定管控措施。对现场地质条件、灾害情况发生变化可能带来的安全风险，及时修订完善作业规程或制定切实可行的安全技术措施。采用先进的技术、工艺、材料、装备，在掘进工作面装备机载式临时支护装置，有效防范空顶作业。

（五）强化煤矿地质和顶板管理工作。在巷道施工前，必须查明巷道及周边地质构造、煤层及其顶底板岩性等，全面摸清地质构造变化等因素对巷道支护破坏影响程度，认真收集巷道变形观测、顶板离层监测实际数据，进一步探明巷道支护失效及围岩变形下沉真实情况，确保地质预测预报的准确性，为矿井安全生产决策提供可靠依据。认真强化《地质工作细则》的学习，贯彻落实国家局《强化煤矿锚杆支护巷道顶板管理规定》等3项规定，加强对顶板灾害的治理和防范，坚决防止顶板事故。

（六）强化现场管理，狠反“三违”。组织全矿管理人员和职

工认真开展反思，深刻吸取事故教训；加强作业规程、安全技术措施和操作规程的培训，提高作业人员的操作技能、风险辨识能力和应急处置能力，增强按章作业、自主保安、互助保安意识。强化现场管理，严格执行矿级领导井下带班和管理人员现场跟班负责安全制度，在主要工作地点安设视频系统，实现“无视频不作业”，及时发现和制止违章操作。切实加强班组建设，强化劳动组织管理，加强作业地点的安全监督，坚决打击各类习惯性违章行为，杜绝违章指挥、冒险蛮干。

（七）加强安全培训，提升从业人员素质。青草煤矿要进一步加大培训教育力度，结合矿井灾害特点和各工种、岗位要求，开展针对性的安全教育培训，增强从业人员安全意识、风险意识、责任意识和标准意识，提高操作技能、风险辨识能力和应急处置能力。

自贡市天宇实业有限公司

青草煤矿“1·10”事故调查组

2024 年 1 月 15 日